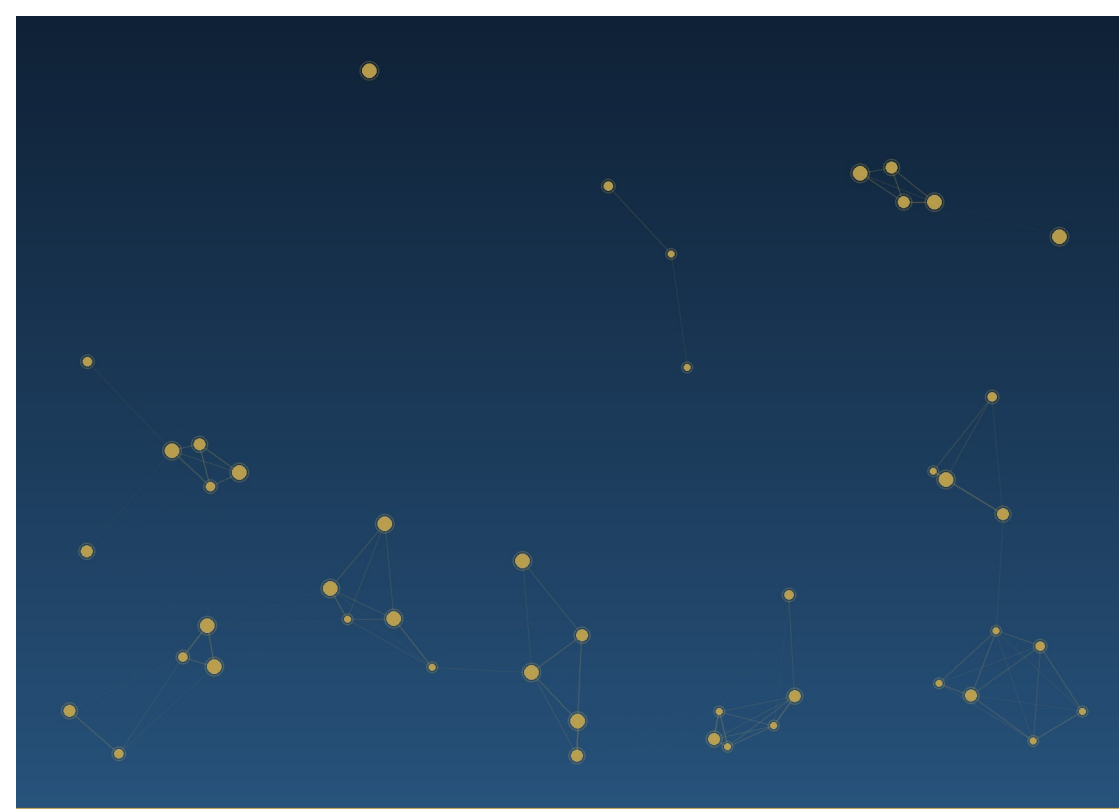




موجة الذكاء الاصطناعي

ربيع ٢٠٢٦

The AI Wave — Spring 2026

The Latest News, Models, and Tools of April, May, and June 2026

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

عربي - إنجليزي | Arabic & English

2026

موجة الذكاء الاصطناعي

ربيع ٢٠٢٦

أحدث الأخبار والنماذج والأدوات في أبريل ومايو ويونيو ٢٠٢٦

The AI Wave — Spring 2026

The Latest News, Models, and Tools of April, May, and June 2026

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى - ٢٠٢٦

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى طُلابي في برنامج LLM4Yemen، وإلى كلِّ باحثٍ عربيٍّ
يسابقُ الزمنَ ليواكبَ ثورةَ الذكاء الاصطناعي؛ إلى من رفض أن
يكون مجردَ مُستهلكٍ لهذه التقنية، وعزم أن يكون من صنّاعها.
لكم هذا الكتاب، فإنَّ العلمَ لا يُدرَكُ بالتمني، وإنما يُدرَكُ بالمواكبةِ
والعملِ.

To my students in the LLM4Yemen program, and to every
Arab researcher racing against time to keep pace with the
artificial intelligence revolution; to those who refused to be
mere consumers of this technology and resolved instead to

become its makers. This book is for you, for knowledge is never attained by wishful thinking, but by keeping pace and by work.

الفهرس • Table of Contents

Introduction

المقدمة

Chapter One: The Models Accelerate: April
2026

الفصل الأول: النماذج تتسارع: أبريل
٢٠٢٦

Chapter Two: The Great Conferences of May

الفصل الثاني: مؤتمرات مايو الكبرى

Chapter Three: Claude Opus 4.8 and the Age
of Agents

الفصل الثالث: كلود أوبس ٤.٨
وعصرُ الوكلاء

Chapter Four: Grok and xAI's Busy May

الفصل الرابع: غروك ومايو الحافل في xAI

Chapter Five: From Video Generation to
Multimodality

الفصل الخامس: من توليد الفيديو إلى
الوسائط المتعددة

Chapter Six: Smart Hardware: June 2026
and Nvidia

الفصل السادس: العتاد الذكي: يونيو
٢٠٢٦ ونفديا

Chapter Seven: The New Tools and
Products

الفصل السابع: الأدوات والمنتجات
الجديدة

Chapter Eight: Arabic AI and the Place of
the Arab World الفصل الثامن: الذكاء الاصطناعيُّ بالعربية
ومكانةُ العالم العربيِّ

Chapter Nine: Business, Investment, and
Governance الفصل التاسع: الأعمالُ والاستثمارُ
والحوكمة

Conclusion الخاتمة

References المراجع العلمية

English Section القسم الإنجليزي

About the Author نبذة عن المؤلف

Publications مؤلفات المؤلف

المقدمة

Introduction

في أشهر ثلاثة فقط - أبريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٦ - تغير مشهد الذكاء الاصطناعي تغيراً يفوق ما كان يحدث في سنواتٍ كاملةٍ قبل بضعة أعوام. أُطلقت نماذج لغويةٌ جديدة، وانهقدت مؤتمراتٌ كبرى أعلنت فيها الشركات عن منتجاتٍ تُعيد تعريف علاقتنا بالحاسوب، ودخلت «الوكلاء» (Agents) مرحلة النضج، وامتد السباق من مراكز البيانات إلى أجهزة الحاسب الشخصي بين أيدينا.

كُتبت هذا الكتاب بصفتي باحثاً في المعلوماتية الحيوية في جامعة ميشيغان، أتابع هذا الحقل يومياً بحكم عملي، وبصفتي مؤسساً لبرنامج LLM4Yemen الذي يُدرّب طلاب الجامعات اليمنيين على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هدي أن أوثق هذه اللحظة الفارقة توثيقاً أميناً وميسراً، لا للمختصين وحدهم، بل لكل قارئٍ عربيٍّ يريد أن يفهم أين وصلت التقنية، وإلى أين تتجه.

لن أغرق القارئ في الأرقام والمصطلحات التقنية، بل سأرويها كقصةٍ مترابطة: كيف تسارعت النماذج في أبريل، وكيف خطفت المؤتمرات الأضواء في مايو، وكيف انتقل السباق إلى العتاد في مطلع يونيو. وفي كل فصلٍ أتوقّف عند ما يعنيه ذلك للمستخدم العادي، وللباحث، وللعالم العربي على وجه الخصوص.

إنّ متابعة هذا الحقل ليست ترفاً فكرياً؛ بل صارت ضرورةً لمن أراد أن يبقى مؤثراً في عالمٍ تُعيد هذه التقنية تشكيله كل يوم. وما هذا الكتاب إلا محاولةٌ لأن نمسك بطرفِ الموجة، لا أن تجرّفنا.

النماذج تتسارع: أبريل ٢٠٢٦

Chapter One: The Models Accelerate: April 2026

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾

(يوسف: ٧٦)

افتتح شهر أبريل ٢٠٢٦ موسماً كثيفاً من إطلاق النماذج. ففي السادس عشر من أبريل أعلنت شركة Anthropic عن نموذج Claude Opus 4.7، الذي تصدر اختبارات البرمجة، وحقّق نتائج لافتة في مقياس SWE-bench المخصّص لحلّ مسائل هندسة البرمجيات الحقيقية، متفوّقاً على منافسيه في المهامّ الطويلة المعقّدة.

ثم جاء الثالث والعشرون من أبريل ليشهد إعلان OpenAI عن GPT-5.5 (واسمه الرمزي «Spud»)، بنسختين رئيسيتين: GPT-5.5 Thinking وGPT-5.5 Pro، مع تحسينات في البرمجة، وفي استخدام الحاسوب، وفي تقليل «الهلوسة» داخل مجالات حسّاسة كالقانون والطب والمال. ولم تُنح الشركة النموذج عبر واجهة البرمجة (API) إلا في اليوم التالي، معلّلة ذلك بالحاجة إلى «ضمانات أمنية مختلفة».

وفي الرابع والعشرين من أبريل، فاجأت شركة DeepSeek الصينية العالم مجدّداً — كما فعلت قبل عام — بإطلاق عائلة V4 في نسختي Pro وFlash، مدّعية أداءً في مقدّمة

نماذج البرمجة مفتوحة المصدر، مع تطورات كبيرة في الاستدلال والمهام الويكية. وهكذا رست الصين حضورها في صدارة السباق المفتوح.

ولم تكن Google غائبة: ففي مؤتمر Cloud Next أطلقت Gemma 4، أقوى نماذجها مفتوحة الأوزان، وقد تجاوزت تنزيلات عائلة Gemma نصف المليار، إضافة إلى منصّة وكلاء المؤسسات ومعالجات الجيل الثامن المخصّصة لعصر الوكلاء.

ما يجمع هذه الإطلاقات ليس السرعة وحدها، بل اتجاه واضح: لم يعد «الاستدلال» ميزة منفصلة تُفعل عند الطلب، بل صار جزءاً أصيلاً من النموذج نفسه. كما تقلّصت الفجوة بين النماذج المغلقة والمفتوحة، وبات على المستخدم أن يختار لا بحسب الاسم التجاري، بل بحسب المهمة التي بين يديه.

مؤتمرات مايو الكبرى

Chapter Two: The Great Conferences of May

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

(البقرة: ٣١)

إذا كان أبريل شهر النماذج، فإن مايو كان شهر المؤتمرات. ففي الأول من مايو أطلقت Microsoft منتج Agent 365، وهو لوحة تحكم مخصصة لإدارة «وكلاء» الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، بسعر يبلغ خمسة عشر دولاراً للمستخدم شهرياً، تمنح فرق تقنية المعلومات رؤية وحوكمة على الأنظمة المستقلة العاملة في الشركة.

وفي التاسع عشر والعشرين من مايو، عقدت Google مؤتمرها السنوي I/O 2026، الذي وصفه كثيرون بأنه أكثر دفعة طموحة في تاريخ الشركة. كشفت فيه عن Gemini 3.5 Flash — نموذج تزعم أنه أسرع بأربعة أضعاف من النماذج المنافسة مع جودة ماثلة أو أعلى — وعن Gemini Omni الذي يقبل الصورة والصوت والفيديو والنص ويخرج فيديو قابلاً للتحرير.

كما أعلنت Google عن «Gemini Spark»، وكيل شخصي يعمل على مدار الساعة في السحابة، وعن أكبر إعادة تصميم لحرك البحث منذ سبعة وعشرين عاماً، وعن نظارات

الواقع الممتدّ بالشراكة مع Samsung. ولم يكن الأكثر إثارةً للجدلِ نموذجٌ، بل سياسةُ الأسعار: إذ خفّضت Google اشتراكَ AI Ultra إلى مئةٍ دولارٍ شهرياً، في خطوةٍ تضغطُ على باقاتِ المنافسين الأعلى سعراً.

وفي السادس والعشرين من مايو، عقدت Anthropic فعاليةً «Code w/ Claude» في لندن، أعلنت فيها عن قدراتٍ جديدةٍ في «الوكلاء المُدارين» (Managed Agents)، من بينها صناديقُ تشغيلٍ يستضيفُها العميلُ بنفسه على بنيتِه التحتية، بما يُبقي الملفاتَ داخلَ نطاقه الأمني. كما ضاعفت الشركةُ حدودَ الاستخدام في Claude Code، ورفعت حدودَ واجهةِ البرمجةِ لنماذجِ Opus.

الرسالةُ المشتركةُ من هذه المؤتمرات أنّ المعركةَ لم تُعد على «أذكى نموذج» فحسب، بل على «المنصة» المتكاملة التي يعيشُ المستخدمُ داخلها: من البحثِ إلى البريدِ إلى الأجهزة. كما قال أحدُ المديرين التنفيذيين: ينبغي ألا يكون الذكاء الاصطناعيُّ وجهةً تزورها، بل بنيةً تحتيةً تعيشُ بداخلها.

كلود أوبس ٤.٨ وعصر الوكلاء

Chapter Three: Claude Opus 4.8 and the Age of Agents

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

(العلق: ٥)

في الثامن والعشرين من مايو ٢٠٢٦، أعلنت Anthropic عن Claude Opus 4.8، ترقيةً للنموذج السابق Opus 4.7، بعد أقلّ من شهرين على إطلاق سابقه — في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التحديث. ووصفته الشركة بأنه أقدرُ نماذجها على الاستدلال المعقّد والبرمجة الوكيّة طويلة الأمد، مع بقاء السعر كما هو دون زيادة.

أبرز ما ميّز به هذا الإصدار ليس القوّة الخّام فحسب، بل ما سمّته الشركة «الصدق والموثوقية»: إذ أفادت أنّ Opus 4.8 أقلُّ بنحو أربعة أضعاف من سابقه في تمرير العيوب داخل شيفرة كتبها هو نفسه دون أن ينبّه إليها، وأكثرُ ميلاً للإفصاح عن مواضع عدم يقينه بدلاً من ادّعاء ما لا سند له.

ودعم Opus 4.8 نافذة سياق تبلغ مليون رمز (token)، تتيح معالجة مستندات ضخمة في تفاعل واحد. كما أُتيح للمستخدمين التحكّم في «مقدار الجهد» الذي يبذله النموذج في كلّ إجابة، عبر معاملٍ خاصٍ يوازن بين السرعة والعمق والتكلفة.

وفي Claude Code أُضيفت «سير العمل الديناميكي» (Dynamic Workflows): ميزة تُخَطِّطُ للمهمة، وتُشغِّلُ وكلاءَ فرعيين على التوازي، وتتحقّق من المخرجات، ثم تُبلِّغُ المستخدمَ بالنتيجة — وهو نموذجٌ مصغّرٌ لما ستبدو عليه برمجة المستقبل: إنسانٌ يوجّه، وأسرابٌ من الوكلاء تنفّذ.

هذا التحوّل نحو «الوكلاء» هو القصة الكبرى لربيع ٢٠٢٦. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجردَ مُجيبٍ عن الأسئلة، بل صار منفّذاً لمهامّ متعدّدة الخطوات: يبحث، ويصوغ، ويراجع، وينشر، ويتابع. ومع هذا التحوّل تتعاظم المسؤولية: فكلّما زادت استقلالية الأداة، زادت الحاجةُ إلى الحوكمة والرقابة والتدقيق.

غروك ومايو المحافل في xAI

Chapter Four: Grok and xAI's Busy May

﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾

(فصلت: ٥٣)

كان مايو ٢٠٢٦ من أكثر الشهور نشاطاً في تاريخ شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك. ففي الرابع من مايو أُطلق Grok 4.3، النموذج الرائد الموفر للتكلفة، بنافذة سياق تبلغ مليون رمز، ودعم أصليّ لمدخلات الفيديو، وقفزة ملهوسة في مؤشر الذكاء مقارنةً بسابقه.

وفي الرابع عشر من مايو، أتاحت الشركة في وصول مبكر نموذج Grok Build 0.1، وهو نموذج مُخصَّص للبرمجة ومُدرَّب تحديداً على «سير العمل الويكة»، أي اتخاذ خطوات متعددة بدلاً من مجرد الإجابة. وهكذا انضمت xAI إلى سباق أدوات البرمجة الويكة الذي تتنافس فيه أيضاً Anthropic و OpenAI و Google.

ثم جاءت ميزة «المهارات» (Skills) في الثامن عشر من مايو: قدرة تجعل Grok يحفظ التعليمات المتكررة — قواعد التنسيق وخطوات العمل وأنماط المستندات —

ويطَبِّقُهَا تلقائياً، فلا يضطرُّ المستخدمُ إلى تكرارِها. وبحلولِ السادسِ والعشرين من مايو أصبحت «المهاراتُ المخصَّصة» متاحةً ليصنعَها المستخدمون بأنفسهم.

وامتدَّ حضورُ Grok إلى منصَّاتٍ خارجيّةٍ عبر تكاملاتٍ جديدة، في إستراتيجيةٍ تهدفُ إلى جعله مركزَ إنتاجيّةٍ شاملاً لا مجردَ روبوتٍ محدثة. أمّا النموذجُ الأكبرُ المنتظرُ Grok 5 — الذي تتحدّثُ التقاريرُ عن بنيته الضخمة ونافذته الواسعة — فبقي قيدَ الترقُّبِ في صيفِ ٢٠٢٦، ولم يُطلَقَ رسمياً حتى نهايةِ مايو.

تكشفُ تحرّكاتُ xAI عن النمطِ السائدِ في هذا السباق: لا يكفي إطلاقُ نموذجٍ ذكيٍّ، بل لا بدّ من بناءِ منظومةٍ حوله — أدواتٍ برمجية، وذاكرةٌ دائمة، وتكاملاتٍ مع المنصَّاتِ الأخرى. فمن يملكُ المنظومةَ الأشملَ، لا النموذجَ الأقوى وحده، هو من يكسبُ ولاءَ المستخدمين.

من توليد الفيديو إلى الوسائط المتعددة

Chapter Five: From Video Generation to Multimodality

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

(السجدة: ٧)

شهد ربيع ٢٠٢٦ تحولاً لافتاً في مجال توليد الوسائط. ففي السادس والعشرين من أبريل، أغلقت OpenAI تطبيق Sora المستقل لتوليد الفيديو، بعد أن كان أحد أكثر الإطلاقات ضجيجاً عام ٢٠٢٤. ولم يكن ذلك تراجعاً عن توليد الفيديو، بل إعادة توجيه لدمج هذه القدرة مباشرة داخل ChatGPT، حيث الجمهور الأوسع.

في المقابل، رفعت Google رهانها في المؤتمر السنوي بإطلاق سلسلة Gemini Omni، التي تدجج الاستدلال بالإبداع: نموذج يقبل الصورة والصوت والفيديو والنص، ويُخرج فيديو متجذراً في المعرفة بالعالم الواقعي، وقابلاً للتحرير بسهولة عبر المحادثة. وواصلت أدوات Veo للفيديو وLyria للموسيقى تطورها ضمن منظومة Google.

هذا الانتقال من «النماذج أحادية الوسيط» إلى «النماذج متعددة الوسائط» هو من أعمق تحولات هذه المرحلة. فبدلاً من أداة للنص وأخرى للصورة وثالثة للصوت، صارت المنصة الواحدة تتعامل مع المحتوى من طرفه إلى طرفه في فضاء واحد.

غير أنّ هذه القدرات تحملُ في طيّاتها تحدياتٍ جسيمة. فحينما يصيرُ توليدُ فيديو واقعيّ متاحاً للجميع بكبسة زرٍّ، نتعاضدُ مخاطرُ التزييفِ العميق (Deepfake)، ونعتقدُ مسائلَ حقوقِ الملكية الفكرية، ويصبحُ التمييزُ بين الحقيقيِّ والمُصطنعِ عبئاً يومياً على كلّ مستخدم.

إنّ الإحسانَ في صناعةِ الأداة لا يُغني عن الإحسانِ في استخدامها. وهنا يقعُ على عاتقِ المجتمعاتِ – ومنها مجتمعنا العربيّ – أن تبنيَ وعياً نقدياً بالوسائلِ المُصطنعة، قبل أن تنبهرَ بها انبهاراً يُعطِلُ التمييزَ.

العتادُ الذكيّ: يونيو ٢٠٢٦ ونفديا

Chapter Six: Smart Hardware: June 2026 and Nvidia

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

مِّنْهُ

(الجنّة: ١٣)

مع مطلع يونيو ٢٠٢٦، انتقل مركزُ الثقلِ من البرمجياتِ إلى العتاد. ففي الأولِ من يونيو، وعلى هامشِ معرضِ Computex في تايبيه، قدّم جنسن هوانغ، الرئيسُ التنفيذيُّ لشركةِ Nvidia، شريحةَ «RTX Spark» المخصّصةَ لحواسيبِ Windows، مُعلنًا — بالتعاونِ مع Microsoft — عن نيّته «إعادة اختراع الحاسبِ الشخصيّ».

كان لهذا الإعلانِ وقعٌ في أسواقِ المال؛ إذ تراجعت أسهمُ منافسين تقليديين مثل AMD و Intel و Qualcomm، إدراكًا للتهديد الذي يمثّله دخولُ Nvidia إلى سوقِ معالجاتِ الحاسبِ الشخصيّ، بعد أن كانت قوّتها محصورةً في مراكزِ البيانات. والفكرةُ الجوهريةُ أنّ الأجهزةَ الأصغرَ صارت قادرةً على تشغيلِ أعباءِ الذكاء الاصطناعي محليًا، دونَ اللجوءِ الدائمِ إلى السحابة.

ولم يقتصر الأمر على الحواسيب؛ ففي مؤتمرِ GTC Taipei المصاحبِ كشفت Nvidia عن منصّة الحوسبة «Vera Rubin»، وعن روبوتٍ بشريّ الشكلٍ مرجعيٍّ ضمن منظومة Isaac GROOT، في إشارةٍ إلى أنّ «الذكاء الفيزيائي» (Physical AI) — أي الروبوتات — هو الجبهةُ التالية.

هذا التوجّه نحو تشغيل النماذج على الأجهزة الطرفية (Edge) له دلالةٌ عميقة: فهو يعدّ بخصوصيةٍ أكبر، إذ تبقى البياناتُ الحسّاسةُ على جهازِ المستخدم بدلاً من إرسالها إلى خوادم بعيدة، كما يعدّ بسرعةٍ أعلى وكلفةٍ أقلّ على المدى الطويل، ويُخفّف الضغطَ على بنيةِ مراكز البياناتِ ضخمةِ الاستهلاكِ للطاقة.

بهذا يكتملُ المثلثُ الذي يقومُ عليه السباق: نماذجُ تنافُس، ومنصّاتٌ متكاملة، وعتادٌ يُستخَر. ومن تأمّل هذا التسخيرَ المتلاحقَ للأدوات والآلات أدركَ كم نعمةٍ سُخِّرَت للإنسانِ ليعمرَ بها الأرض، بشرطِ أن يُحسّنَ توجيهها.

الأدوات والمنتجات الجديدة

Chapter Seven: The New Tools and Products

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

(القصص: ٧٧)

إلى جانب النماذج الكبرى، فاضت ساحة المنتجات بأدوات عملية تستحق الوقوف. ففي الثامن والعشرين من مايو، حولت شركة Mistral الفرنسية مساعدتها Le Chat إلى «Vibe»، وكيلٍ أوسع للأعمال طويلة الأمد يشمل الترجمة والبحث وإدارة المستندات والبريد والتقويم، بباقة مجانية وأخرى احترافية بسعر متواضع.

وفي مجال الترجمة، رسّخت أداة Cursor 3 مكانتها بإعادة بنائها حول «نافذة الوكلاء» التي تُشغل أسراباً من الوكلاء على التوازي على أجزاء مختلفة من الشيفرة. كما أصبح Claude Cowork — بيئة العمل المعرفي — متاحاً على نطاقٍ واسعٍ على نظامي macOS وWindows.

ولم يغِب البعد المتخصص: ففي التاسع والعشرين من مايو، أطلقت OpenAI برنامج «Rosalind» للدفاع الحيوي، يمنح جهات موثوقةً وشركاء حكوميين وصولاً منضبطاً إلى قدراتٍ موجهة لأعمال الصحة العامة والتأهب للأوبئة. وأعلنت Perplexity عن

منسّق للاستدلال يوازن بين النماذج المحلية والسحابية بما يحفظ خصوصية البيانات الحساسة.

ما يميّز منتجات هذا الربيع أنها لم تعد «مساعدات» تُجيب عن الأسئلة، بل «أنظمة مستقلة» تُنجز مهامّ كاملة نيابةً عنك. ولذا يُنصح المستخدم — قبل اعتماد أي أداة جديدة — بأن يسأل: ما المشكلة التي تحلّها؟ وهل تستحقّ بياناتي أن تمرّ من خلالها؟ وما البديل المجاني لاختبارها أولاً؟

إنّ كثرة الأدوات نعمة ونقمة في آن: نعمة لما تتيحّه من خيارات، ونقمة لما تفرضه من تشنّت. والحكمة ليست في تجريب كلّ جديد، بل في انتقاء ما يخدم هدفاً واضحاً، وإتقانه، ثم البناء عليه.

الذكاء الاصطناعي بالعربية ومكانة العالم العربي

Chapter Eight: Arabic AI and the Place of the Arab World

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ
اللِّسْنَ تَكُمْ وَأَلَوَانَكُمْ﴾

(الروم: ٢٢)

وسط هذا الزخم العالمي، يبقى السؤال الذي يعنينا أكثر من غيري بصفتي مؤسساً لبرنامج LLM4Yemen: أين العربية من هذه الموجة؟ والجواب مبشّر أكثر مما كان عليه قبل عامين. فالنماذج العالمية الكبرى صارت تُجيد العربية الفصحى إجادةً معقولة، وإن بقي تعاملها مع اللهجات المحلية أضعف.

على الصعيد الإقليمي، واصلت دول الخليج استثمارها في «السيادة الرقمية». فقد أطلق معهد الابتكار التقني في أبوظبي مطلع عام ٢٠٢٦ نموذج Falcon-H1 Arabic ببنية هجينة تجمع بين معماريّتي Mamba وTransformer، وتصدّر لوحة النماذج العربية المفتوحة، متوفراً بأحجام متعددة ونافذة سياق واسعة. وفي المقابل يواصل نموذج Jais — المدرب على بيانات عربية ضخمة تشمل لهجات متعددة — تطوره نخباً رائدة للتطبيقات العربية الأصلية.

غير أنّ امتلاك النماذج شيء، وامتلاك القدرة على البناء بها شيء آخر. وهنا تكمن الفجوة الحقيقية التي يسعى LLM4Yemen إلى ردمها: ليست العبرة بأن نستهلك أدوات الآخرين، بل بأن نُخرِجَ جيلاً عربياً قادراً على فهم هذه النماذج من الداخل، وضبطها، وبناء تطبيقاتٍ تخدم مجتمعاتنا: في التعليم، والصحة، والزراعة، والحفاظ على تراثنا اللغوي.

إنّ تنوّع الألسنة آية من آياتِ الله، لا عائقاً أمام التقنية. والذكاء الاصطناعيّ الذي لا يفهم لغة الضادِ بعمق، ولا يستوعب سياقها الثقافيّ والدينيّ، سيبقى قاصراً عن خدمة خمس سكاّن الأرض من يتحدثونها أو يتعبّدون بها.

رسّالتي إلى كلّ شابٍّ عربيّ تقرأ هذه السطور: لا تنتظر أن يبني لك المستقبل. الأدوات اليوم متاحةٌ ومجانيةٌ في كثيرٍ منها، والمعرفة على بُعدِ نقرةٍ، والفجوة بينك وبين صنّاع هذه التقنية أضيقُ مما تظن. ابدأ الآن.

الأعمال والاستثمار والحوكمة

Chapter Nine: Business, Investment, and Governance

﴿وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

(الرحمن: ٩)

لا يكتمل تصوير المشهد دون النظر إلى أرقامه الكبرى. ففي مايو ٢٠٢٦، أعلنت Anthropic عن جولة تمويل من الفئة H بقيمة خمسة وستين مليار دولار، رافعة تقييمها إلى ما يقارب تريليون دولار، ثم تقدمت في الأول من يونيو بطلب سرّي مبدئي للطرح العام الأولي إلى هيئة الأوراق المالية، في خطوة تنبئ بمرحلة نضج في صناعة كانت قبل أعوام مجرد مختبرات.

هذه الأرقام الفلكية تعكس سباقاً محمومًا على الحوسبة والطاقة. فبناء النماذج وتشغيلها يلتهم كميات هائلة من الكهرباء والعتاد، حتى صار يُتحدث عن «أزمة طاقة» محتملة يفرضها هذا التوسع. والمنافسة السريعة بين الشركات — كتخفيض Google لأسعار باقاتها — تكشف استعدادها لتحمل الخسائر لاقتناص حصة السوق.

في المقابل، تتصاعد نقاشات الحوكمة والسلامة. فقد ربطت الشركات إطلاق نماذجها الأقوى بمستويات سلامة متدرّجة، ومنها ما يُسمّى بمستوى ASL، حيث تُحجّب بعض

القدراتِ الخطِرةِ عن الإِتاحَةِ العامة. ومن الأمثلةِ على ذلك نموذجُ Claude Mythos الذي بقي خارجَ المتناولِ العامِّ ضمنَ مبادرةٍ مغلقةٍ للأمنِ السيبرانيِّ تُعرَفُ بـ Project Glasswing، امتدَّت في مايو إلى نحوِ مئةٍ وخمسينَ مؤسسةً موثوقةً.

وعلى صعيدِ سوقِ العملِ، بدأت تظهرُ توتُّراتٌ حقيقية: فمن استخدامِ الشركاتِ لأدواتِ الذكاءِ الاصطناعي في مراقبةِ أداءِ الموظَّفين، إلى مخاوفِ النقاباتِ من أثرِ الأتمتَةِ على الوظائفِ. وهي توتُّراتٌ ستعمَّقُ، لا محالة، كلّما تعاظمتِ قدراتُ «الوكلاء».

إنَّ إقامةَ الوزنِ بالقسطِ مبدأٌ يصلحُ لهذا العصرِ كما صلحَ لما قبله. فالتقنيةُ في ذاتِها محايدة، والعدلُ في توزيعِ منافعِها، والصدقُ في عرضِ مخاطِرها، والرحمةُ بمن تُضرُّ أعمالُهم — كلّها موازينُ ينبغي ألا تختلَّ تحتَ ضغطِ السباقِ والربحِ.

الخاتمة

Conclusion

حين تتأمل ربيع ٢٠٢٦ في مجمله، ندرك أننا نعيش لحظة نادرة في تاريخ التقنية. ففي ثلاثة أشهر تسارعت النماذج، وتكاملت المنصات، وتطور العتاد، ونضجت الوكلاء، وبلغت الاستثمارات أرقاماً تقارب التريلونات، واتسعت في الوقت نفسه نقاشات السلامة والحكمة وأثر كل ذلك على الإنسان وعمله.

والخلاصة التي أخرج بها أنّ هذه التقنية لن تنتظر أحداً. ومن أراد ألا يُجرف بموجتها، فعليه أن يتعلم سباحتها: أن يفهم أساسياتها، ويختار أدواتها بوعي، ويسأل مخرجاتها، ويبني بها ما ينفع مجتمعه. وهذا — على وجه الخصوص — ما أرجوه لشبابنا العربي: أن يكونوا في قلب الصناعة، لا على هامشها.

ولأنّ هذا الحقل يتغير بسرعة تفوق سرعة الطباعة، فإنّ ما وثّقته هنا هو صورة لحظةٍ بعينها؛ ستتجاوزها الأيام بإطلاقات جديدة ومنتجات أحدث. لكنّ المبادئ التي حاولت ترسيخها — المواكبة، والوعي النقدي، والبناء النافع، وإقامة الميزان بالقسط — تبقى ثابتةً مهما تبدلت الأسماء والأرقام.

أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد، وأن يجعل هذه التقنية في خدمة الإنسان لا في إذلاله، وفي عمارة الأرض لا في خرابها. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والله أعلم.

المراجع العلمية · References

Language Models & Companies / نماذج اللغة والشركات

- OpenAI, “Introducing GPT-5.5,” openai.com, April 2026.
- Anthropic, “Introducing Claude Opus 4.8,” anthropic.com, May 28, 2026.
- Anthropic, “Introducing Claude Opus 4.7,” anthropic.com, April 16, 2026.
- Bloomberg, “DeepSeek Unveils Newest Flagship AI Model,” April 24, 2026.
- Google, “100 things we announced at Google I/O 2026,” blog.google, May 2026.
- xAI, “Grok Release Notes,” grok.com/release-notes, May 2026.

Hardware & Infrastructure / العتاد والبنية التحتية

- NVIDIA, “GTC Taipei at COMPUTEX 2026 News,” blogs.nvidia.com, June 2026.
- CNBC, “Nvidia’s new PC chips ... RTX Spark,” June 2, 2026.
- NVIDIA GeForce, “NVIDIA at COMPUTEX 2026: RTX Spark, DLSS 4.5,” June 2026.

Arabic AI / الذكاء الاصطناعي بالعربية

- Technology Innovation Institute (TII), “Falcon-H1 Arabic,” tii.ae, January 2026.
- Falcon Team, “Introducing Falcon-H1-Arabic,” huggingface.co/blog/tiiuae, January 2026.

- Core42 / Inception, “Jais Language Model,” documentation, 2023–2026.

الأعمال والحكومة / Business & Governance

- Anthropic, “Anthropic raises \$65B in Series H funding,” May 28, 2026.
- Anthropic, “Anthropic confidentially submits draft S-1 to the SEC,” June 1, 2026.
- Anthropic, “Project Glasswing: An initial update,” May 22, 2026.

مصادر تفسير القرآن الكريم / Qur’anic Tafsir Sources

- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم.
- الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن.
- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.
- السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

English Section

Full English Translation

Introduction

In just three months — April, May, and June of 2026 — the landscape of artificial intelligence shifted more than it once did across entire years a short while ago. New language models were released, major conferences unveiled products that redefine our relationship with the computer, software 'agents' entered a stage of maturity, and the race extended from the data center to the personal machine in our hands.

I wrote this book as a computational biology researcher at the University of Michigan who follows this field daily by the nature of my work, and as the founder of the LLM4Yemen program that trains Yemeni university students to build artificial intelligence applications. My aim is to document this pivotal moment faithfully and accessibly — not for specialists alone, but for every Arab reader who wishes to understand where the technology has reached and where it is heading.

I will not drown the reader in numbers and technical jargon; instead I will tell it as a connected story: how the models accelerated in April, how the conferences seized the spotlight in May, and how the

race moved to hardware at the start of June. In every chapter I pause to consider what this means for the ordinary user, for the researcher, and for the Arab world in particular.

Following this field is no intellectual luxury; it has become a necessity for anyone who wishes to remain relevant in a world this technology reshapes by the day. This book is but an attempt to catch the edge of the wave, rather than be swept away by it.

Chapter One

The Models Accelerate: April 2026

April 2026 opened an intense season of model launches. On April 16, Anthropic announced Claude Opus 4.7, which topped coding evaluations and achieved striking results on the SWE-bench benchmark for solving real software-engineering problems, outperforming its rivals on long, complex tasks.

Then came April 23, which saw OpenAI announce GPT-5.5 (codenamed 'Spud') in two main variants: GPT-5.5 Thinking and GPT-5.5 Pro, with improvements in coding, in computer use, and in reducing 'hallucination' within sensitive domains such as law, medicine, and finance. The company made the model available via its API only the following day, citing the need for 'different safeguards.'

On April 24, the Chinese company DeepSeek again surprised the world — as it had a year earlier — by releasing the V4 family in Flash and Pro variants, claiming front-rank performance among open-source coding models, with major advances in reasoning and agentic tasks. China thereby cemented its presence at the head of the open race.

Google was not absent: at its Cloud Next conference it released Gemma 4, its most capable open-weight model, the Gemma family having surpassed half a billion downloads, alongside an enterprise agent platform and eighth-generation chips built for the agentic era.

What unites these launches is not speed alone but a clear direction: 'reasoning' is no longer a separate feature toggled on demand but an intrinsic part of the model itself. The gap between closed and open models has narrowed, and the user must now choose not by brand name but by the task at hand.

Chapter Two

The Great Conferences of May

If April was the month of models, May was the month of conferences. On May 1, Microsoft launched Agent 365, a dedicated control plane for managing AI 'agents' within enterprises, priced at fifteen dollars per user per month, giving IT teams visibility and governance over the autonomous systems running across the company.

On May 19 and 20, Google held its annual I/O 2026 conference, which many described as the most ambitious push in the company's history. It unveiled Gemini 3.5 Flash — a model it claims is four times faster than competing models with matching or higher quality — and Gemini Omni, which accepts image, audio, video, and text and outputs editable video.

Google also announced 'Gemini Spark,' a personal agent that runs around the clock in the cloud, the largest redesign of its search engine in twenty-seven years, and extended-reality glasses in partnership with Samsung. The most contentious item was not a model but pricing policy: Google lowered the AI Ultra subscription

to one hundred dollars a month, pressuring rivals' higher-priced tiers.

On May 26, Anthropic held its 'Code w/ Claude' event in London, announcing new capabilities for Managed Agents, including self-hosted sandboxes that customers run on their own infrastructure, keeping files within their security perimeter. The company also doubled usage limits in Claude Code and raised API limits for its Opus models.

The shared message of these conferences is that the battle is no longer over the 'smartest model' alone but over the integrated 'platform' the user lives inside: from search to email to devices. As one executive put it: AI should not be a destination you visit, but the infrastructure you live inside.

Chapter Three

Claude Opus 4.8 and the Age of Agents

On May 28, 2026, Anthropic announced Claude Opus 4.8, an upgrade to the earlier Opus 4.7, less than two months after its predecessor — a clear sign of an accelerating update cadence. The company described it as its most capable model for complex reasoning and long-horizon agentic coding, with pricing unchanged from before.

What most distinguished this release was not raw power but what the company called 'honesty and reliability': it reported that Opus 4.8 is roughly four times less likely than its predecessor to let flaws in code it wrote pass without flagging them, and more inclined to disclose where it is uncertain rather than claim what it cannot support.

Opus 4.8 supported a context window of one million tokens, allowing huge documents to be processed in a single interaction. Users were also given control over the 'amount of effort' the model spends on each answer, through a dedicated parameter that balances speed, depth, and cost.

Claude Code gained 'Dynamic Workflows': a feature that plans the task, runs sub-agents in parallel, verifies the outputs, then reports the result to the user — a miniature model of what the programming of the future may look like: a human who directs, and swarms of agents that execute.

This shift toward 'agents' is the great story of spring 2026. Artificial intelligence is no longer merely an answerer of questions but an executor of multi-step tasks: it searches, drafts, reviews, publishes, and follows up. And with this shift, responsibility grows: the more autonomous the tool, the greater the need for governance, oversight, and auditing.

Chapter Four

Grok and xAI's Busy May

May 2026 was among the busiest months in the history of Elon Musk's xAI. On May 4, Grok 4.3 was released, the cost-efficient flagship model, with a one-million-token context window, native support for video input, and a tangible jump on the intelligence index compared with its predecessor.

On May 14, the company made Grok Build 0.1 available in early access, a model dedicated to coding and trained specifically on 'agentic workflows' — taking multi-step actions rather than merely answering. xAI thereby joined the race for agentic coding tools also contested by Anthropic, OpenAI, and Google.

Then came the 'Skills' feature on May 18: a capability that lets Grok store recurring instructions — formatting rules, workflow steps, and document styles — and apply them automatically, so the user need not repeat them. By May 26, 'Custom Skills' became available for users to create themselves.

Grok's reach extended to external platforms through new integrations, in a strategy aimed at making it a comprehensive

productivity hub rather than a mere chatbot. The larger awaited model, Grok 5 — whose enormous architecture and wide context window were reported — remained anticipated for the summer of 2026 and had not been officially released by the end of May.

xAI's moves reveal the prevailing pattern in this race: releasing a smart model is not enough; one must build an ecosystem around it — coding tools, persistent memory, and integrations with other platforms. Whoever owns the most comprehensive ecosystem, not the single strongest model, is the one who wins users' loyalty.

Chapter Five

From Video Generation to Multimodality

Spring 2026 witnessed a notable shift in media generation. On April 26, OpenAI shut down the standalone Sora video-generation app, after it had been one of the most hyped launches of 2024. This was not a retreat from video generation but a redirection to fold the capability directly into ChatGPT, where the broader audience lies.

By contrast, Google raised its bet at its annual conference by launching the Gemini Omni series, which fuses reasoning with creation: a model that accepts image, audio, video, and text and outputs video grounded in real-world knowledge and easily editable through conversation. The Veo video and Lyria music tools continued to evolve within Google's ecosystem.

This move from 'single-modality models' to 'multimodal models' is among the deepest shifts of this period. Instead of one tool for text, another for image, and a third for audio, a single platform now handles content end to end in one space.

Yet these capabilities carry grave challenges. When realistic video generation becomes available to everyone at the press of a button,

the risks of deepfakes grow, intellectual property questions grow more tangled, and distinguishing the real from the synthetic becomes a daily burden on every user.

Excellence in crafting the tool does not dispense with excellence in using it. Here it falls to societies — ours, the Arab world, among them — to build a critical awareness of synthetic media before being dazzled by it in a way that disables scrutiny.

Chapter Six

Smart Hardware: June 2026 and Nvidia

With the start of June 2026, the center of gravity moved from software to hardware. On June 1, on the sidelines of the Computex show in Taipei, Jensen Huang, CEO of Nvidia, presented the 'RTX Spark' chip designed for Windows PCs, announcing — in collaboration with Microsoft — his intent to 'reinvent the personal computer.'

The announcement reverberated in financial markets; shares of traditional rivals such as AMD, Intel, and Qualcomm fell, in recognition of the threat posed by Nvidia's entry into the PC processor market, after its strength had been confined to data centers. The core idea is that smaller devices have become capable of running AI workloads locally, without constant recourse to the cloud.

It was not limited to computers; at the accompanying GTC Taipei conference, Nvidia unveiled the 'Vera Rubin' computing platform and a reference humanoid robot within the Isaac GROOT ecosystem, signaling that 'physical AI' — robotics — is the next frontier.

This trend toward running models on edge devices carries a deep significance: it promises greater privacy, since sensitive data remains on the user's device rather than being sent to remote servers; it promises higher speed and lower long-term cost; and it relieves pressure on the power-hungry data-center infrastructure.

Thus the triangle on which the race rests is complete: models that compete, platforms that integrate, and hardware that is harnessed. Whoever contemplates this successive harnessing of tools and machines realizes how many blessings have been placed in the service of humankind to cultivate the earth — provided we direct them well.

Chapter Seven

The New Tools and Products

Alongside the major models, the product arena overflowed with practical tools worth pausing over. On May 28, the French company Mistral turned its assistant Le Chat into 'Vibe,' a broader agent for long-running work spanning coding, research, document management, email, and calendar, with a free tier and a modestly priced professional tier.

In coding, Cursor 3 entrenched its position by being rebuilt around an 'Agents Window' that runs swarms of agents in parallel across different parts of the codebase. Claude Cowork — the knowledge-work environment — also became broadly available on macOS and Windows.

The specialized dimension was not absent: on May 29, OpenAI launched the 'Rosalind' biodefense program, granting trusted parties and government partners controlled access to capabilities directed at public-health and pandemic-preparedness work. Perplexity announced an inference orchestrator that balances local and cloud models so as to preserve the privacy of sensitive data.

What distinguishes this spring's products is that they are no longer 'assistants' that answer questions but 'autonomous systems' that complete entire tasks on your behalf. The user is therefore advised — before adopting any new tool — to ask: what problem does it solve? Does my data deserve to pass through it? And is there a free alternative to test it first?

The abundance of tools is at once a blessing and a curse: a blessing for the choices it affords, a curse for the distraction it imposes. Wisdom lies not in trying every novelty but in selecting what serves a clear goal, mastering it, and then building upon it.

Chapter Eight

Arabic AI and the Place of the Arab World

Amid this global momentum, the question that concerns me most as the founder of LLM4Yemen remains: where does Arabic stand in this wave? The answer is more encouraging than it was two years ago. The major global models now handle Modern Standard Arabic reasonably well, even if their handling of local dialects remains weaker.

Regionally, the Gulf states continued their investment in 'digital sovereignty.' Abu Dhabi's Technology Innovation Institute launched, in early 2026, the Falcon-H1 Arabic model with a hybrid architecture combining the Mamba and Transformer designs; it topped the open Arabic model leaderboard, available in multiple sizes with a wide context window. Meanwhile, the Jais model — trained on vast Arabic data including multiple dialects — continues to develop as a leading choice for authentic Arabic applications.

Yet possessing the models is one thing, and possessing the ability to build with them is another. Here lies the real gap that LLM4Yemen seeks to close: the point is not to consume others' tools but to graduate an Arab generation able to understand these models from within, to fine-tune them, and to build applications that serve our communities: in education, health, agriculture, and the preservation of our linguistic heritage.

The diversity of tongues is a sign among the signs of God, not an obstacle before technology. An artificial intelligence that does not deeply understand the Arabic language, nor grasp its cultural and religious context, will remain unable to serve a fifth of the earth's people who speak it or worship in it.

My message to every young Arab reading these lines: do not wait for the future to be built for you. The tools today are available, many of them free; knowledge is a click away; and the gap between you and the makers of this technology is narrower than you think. Begin now.

Chapter Nine

Business, Investment, and Governance

The picture is not complete without looking at its big numbers. In May 2026, Anthropic announced a Series H funding round of sixty-five billion dollars, raising its valuation to nearly one trillion dollars; then on June 1 it filed a confidential draft for an initial public offering with the securities regulator — a step signaling a stage of maturity in an industry that, a few years ago, was mere laboratories.

These astronomical figures reflect a feverish race for compute and energy. Building and running models devours enormous amounts of electricity and hardware, to the point that there is talk of a potential 'power crisis' imposed by this expansion. The price competition among companies — such as Google's cuts to its subscription prices — reveals their willingness to absorb losses to capture market share.

By contrast, debates over governance and safety are escalating. Companies have tied the launch of their most powerful models to graduated safety levels, including what is called the ASL level, where some dangerous capabilities are withheld from public release. One example is the Claude Mythos model, which remained out of public

reach within a closed cybersecurity initiative known as Project Glasswing, extended in May to roughly one hundred and fifty trusted organizations.

On the labor front, real tensions have begun to surface: from companies using AI tools to monitor employee performance, to unions' fears over automation's effect on jobs. These tensions will inevitably deepen as the capabilities of 'agents' grow.

Establishing the balance with justice is a principle fit for this age as it was for those before it. Technology in itself is neutral; justice in distributing its benefits, honesty in presenting its risks, and mercy toward those whose livelihoods are harmed — all are scales that must not be thrown off under the pressure of the race and of profit.

Conclusion

When we contemplate the spring of 2026 in its entirety, we realize we are living a rare moment in the history of technology. In three months the models accelerated, the platforms integrated, the hardware advanced, the agents matured, investments reached figures approaching trillions, and at the same time the debates over safety, governance, and the effect of all this on people and their work widened.

The conclusion I draw is that this technology will wait for no one. Whoever wishes not to be swept away by its wave must learn to swim in it: to understand its fundamentals, to choose its tools consciously, to interrogate its outputs, and to build with it what benefits their community. This, in particular, is what I hope for our Arab youth: that they be at the heart of the industry, not at its margins.

Because this field changes faster than printing can keep up, what I have documented here is the picture of one specific moment; the days will surpass it with new launches and newer products. But the principles I have tried to establish — keeping pace, critical

awareness, beneficial building, and upholding the balance with justice — remain constant however the names and numbers change.

I ask God to make this effort beneficial, to place this technology in the service of humankind rather than its humiliation, and in the cultivation of the earth rather than its ruin. My success is only through God; upon Him I rely and to Him I turn. And God knows best.

About the Author · نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس برنامج LLM4Yemen لتدريب طلاب الجامعات اليمنيين على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى. تركز اهتماماته البحثية في تقاطع الذكاء الاصطناعي مع العلوم الطبية والحياة. وهو مؤلف ثنائي اللغة غزير الإنتاج، كتب في الدراسات الإسلامية، والتاريخ اليمني، والجغرافيا السياسية، والتقنية، وحياة المهجر، ويسعى من خلال كتاباته إلى تجسير الفجوة المعرفية بين العالم العربي وأحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in bioinformatics and computational biology at the University of Michigan in the United States, and the founder of the LLM4Yemen program, which trains Yemeni university students to build artificial intelligence applications and large language models. His research interests center on the intersection of artificial intelligence with the medical and biological sciences. He is a prolific bilingual author who has written on Islamic studies, Yemeni history, geopolitics, technology, and diaspora life, and seeks through his writing to bridge the knowledge gap between the Arab world and the latest advances in global technology.

Publications • مؤلفات المؤلف

١. موجة الذكاء الاصطناعي - ربيع ٢٠٢٦ (٢٠٢٦) - هذا الكتاب

٢. نهاية الكون في القرآن الكريم - تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

٣. من سيحكم السعودية؟ - تحليل جيوسياسي

٤. دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا

٥. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي

٦. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة

٧. تصنيف الآيات في القرآن الكريم

٨. الإعجاز العلمي في القرآن

٩. مستقبل المعلوماتية الحيوية في عصر الذكاء الاصطناعي

١٠. وادي السيليكون

١١. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا

١٢. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا

١٣. الزواج الناجح

١٤. الديمقراطيون والجمهوريون

١٥. عباقرة العالم

١٦. عباقرة الدكتوراه المبكرة

١٧. تفسير الكلمات النادرة في العربية

١٨. الكايروبراكتيك

عن الكتاب

في ثلاثة أشهر فقط – أبريل ومايو ويونيو ٢٠٢٦ – تغير مشهد الذكاء الاصطناعي تغيراً هائلاً: نماذج جديدة تتسارع، ومؤتمرات كبرى، ووكلاء ينضجون، وعتاد يُعيد تعريف الحاسب الشخصي. يوثق هذا الكتاب تلك اللحظة الفارقة بلغة مُيسرة للقارئ العربي، ويربطها بمكانة العالم العربي ومستقبل شبابه في هذه الصناعة.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكموع

باحث في المعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ومؤسس برنامج LLM4Yemen لتدريب طلاب اليمن على الذكاء الاصطناعي. مؤلف ثنائي اللغة غزير الإنتاج.